

PRÀCTICA 1

DESMUNTANT LA MENTIDA VISUAL



Asignatura: Modelització i Visualització de Dades

Nombre: Gaspar Matheu Salvans

Fecha: 02/10/2026

FASE 1.....	3
FASE 2.....	5
FASE 3.....	5
GITHUB.....	5

FASE 1

“Caza” y Diagnóstico Teórico de la Mentira Visual

Analizando la visualización bajo los principios de Edward Tufte, vemos que el principio de mostrar datos reales se cumplen, ya que si buscamos en páginas oficiales del estado, hay coherencia.

Por otro lado, el diseño del gráfico viola el principio de inducir al espectador a pensar en los datos. En lugar de presentar la información clara para un análisis objetivo, la visualización utiliza recursos de diseño como el tamaño gigante de la cifra “1.184€” y los colores para imponer una narrativa visual.

En cuanto a la representación de datos se puede ver una clara alteración en los datos de 2024 y los propuestos en 2025, encontramos un “Lie Factor” ya que el gráfico aumenta más que en otros años, por ejemplo la subida de 2019 y 2020 que es de 50€ (igual a la de 2024 a 2025) tiene un incremento mayor.

Otro punto sin mencionar es el principio de mostrar muchos datos en un espacio reducido, la visualización presenta una densidad de datos muy baja, ya que utiliza un área visual muy amplia para representar una cantidad de información de apenas siete puntos de datos (la evolución del salario de 2019 a 2025), en lugar de aprovechar el espacio disponible para enriquecer el análisis.

El gráfico, tampoco incita a comparar los datos ya que hay una falta de eje “Y” numerado y una línea que parta de 0, no se puede comparar de forma correcta a ojo.

Al carecer de capas de información, tampoco cumple con el principio de mostrar los datos a diferentes escalas, por ejemplo, no hay una escala secundaria que ajuste los valores a la inflación.

Otro aspecto a destacar sería el incumplimiento de la integración de visuales en la explicación ya que elementos como los textos masivos como “Apujarem el salari mínim a 1.184€” y la anotación “+61%” ya que no actúan como explicaciones objetivas, sino como eslóganes.

Finalmente la visualización carece de coherencia estructural y estadística, en un gráfico bien diseñado, las proporciones visuales deben ser un reflejo exacto de las magnitudes numéricas, sin embargo, en esta imagen se produce una grave fractura entre lo que muestran los números y lo que dibuja el gráfico.

Si analizamos el gráfico con las leyes de Gestalt, podemos notar que los elementos próximos se pueden agrupar como salarios de años continuos, por ejemplo el de 2020 es próximo a los datos de 2019 y 2021, también puede causar confusión dejar próxima la flecha que indica una subida del “+61%” puede causar confusión.

En cuanto a la similitud, todos los nodos son círculos amarillos, lo que hace que el cerebro los perciba como un grupo de datos homogéneo, camuflando el hecho de que el último dato (2025) es en realidad una propuesta, no un dato histórico real.

Respecto a la continuidad, se conectan los puntos correctamente. La ley de continuidad se manifiesta de forma muy agresiva a través de la gruesa línea blanca que conecta los puntos de los años, el cerebro tiende a seguir trayectorias visuales ininterrumpidas, por lo que esta línea fuerza la mirada del espectador en una única dirección diagonal ascendente, enmascarando la falsa representación del último dato.

Según la ley del cierre, se puede observar que el gráfico está saturado de colores que y que hay un título, que rompen la armonía y desconcentran al espectador. Finalmente, si analizamos la ley de simetría, el diseño destaca precisamente por romperla de manera intencionada para manipular la lectura.

Por último, la ley de simetría indica que una composición equilibrada transmite orden y permite un análisis pausado, aquí, el diseño destaca precisamente por romperla de manera intencionada para manipular la lectura: es radicalmente asimétrico. El enorme título superior “Apujarem el salari mínim a 1.184€” desequilibra el gráfico frente a la gigantesca flecha roja del “+61%” en el extremo inferior derecho, secuestrando la atención hacia los eslóganes y no hacia los datos.



[Un gráfico de los Comuns sobredimensiona su propuesta de aumento del salario mínimo - Verifica](#)

FASE 2

Adquisición y Preprocesamiento de Datos

Para encontrar los datos he accedido a la siguiente web del gobierno de España: <https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/SMI/index.htm>

He procesado los datos de 3 formas distintas, siendo la primera la reconfiguración y ordenación lógica del dataset, para garantizar que el motor gráfico lee el eje temporal correcto. Por otro lado también he realizado un agrupamiento lógico de variables, para separar datos reales de promesas políticas, como es el caso del año 2025. Finalmente he normalizado los datos teniendo en cuenta la inflación, para permitir ver al espectador la cifra real del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

El código se encuentra en el repositorio de gitHub, en "Codigo/Fase2.py"

FASE 3

Rediseño Gráfico y Programación de la Interactividad

En primer lugar, para realizar los gráficos he usado la librería de plotly.

Los 2 gráficos que he decidido implementar han sido un diagrama de líneas, para mejorar el gráfico engañoso original y por otro lado, un gráfico de radar, como implementación adicional.

En ambos casos están tanto los datos reales como los engañosos para que el usuario pueda comparar los datos.

En cuanto a la parte interactiva, cuando uno pasa el cursor por un punto se puede observar con más detalle la información del mismo.

El código se encuentra en el repositorio de gitHub, en "Codigo/Fase3.py"

GITHUB

Enlace al Repositorio

[GasparMASA/MiV-Practica-1: Primera practica de MiV](#)